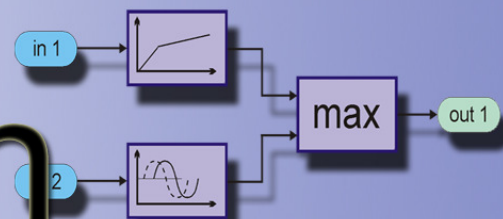


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Crisp Logic" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.1.1 beta

Wersja doc.: 0.1.1-1 beta

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/07/2005 „Zaawansowany system i urządzenia diagnostyczne dla aparatów technologicznych i procesów”.

Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis bloków funkcyjnych	3
2.1.	Horizontal logic operator	3
2.2.	Logic operator	4
2.3.	Relational operator	5
2.4.	RS flip-flop	6

Wykaz załączników

brak



1. Wstęp

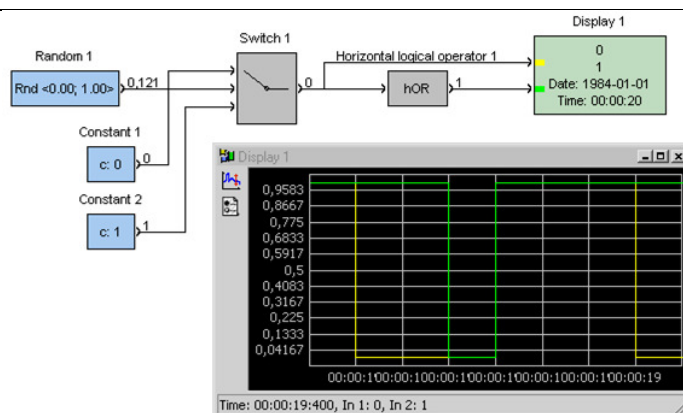
Biblioteka CRISP LOGIC dostarcza bloki funkcyjne realizujące różnego rodzaju operacje na sygnałach binarnych oraz bloki, których wynikiem działania jest sygnał logiczny dwu- lub trójwartościowy.

Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji.

2. Opis bloków funkcyjnych

2.1. Horizontal logic operator

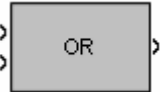
Horizontal logic operator			
Opis			Symbol
Funkcja wykonująca wybraną operację logiczną na kolejnych elementach ciągu czasowego sygnału binarnego.			hOR
Funkcja	$Type = 'AND': y_k = x_{k-n+1} \wedge \dots \wedge x_k$ $Type = 'OR': y_k = x \vee x_{k-n+1} \vee \dots \vee x_k$ gdzie: n – parametr Window. - Status oraz stempel czasowy sygnału wyjściowego ustalane są na podstawie ostatniej wartości sygnału wejściowego. - Brane są pod uwagę jedynie próbki będące sygnałami binarnymi i posiadające status OK. - Po zmianie parametrów następuje wyzerowanie bloku – rozpoczyna się ponowne zliczanie sygnału wejściowego.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Window	1	Szerokość okna analizy wyrażona w liczbie próbek.	integer <1, inf)
Type	OR	Typ operacji logicznej.	enum {OR, AND}
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Badany sygnał binarny		bool
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wynik operatora logicznego		bool
Błędy	Opis		
STAT_VS_BAD	Jeżeli aktualna wartość wejścia nie jest typu logicznego.		
STAT_VS_NOTREADY	Jeżeli nie została jeszcze odczytana odpowiednia liczba danych wejściowych na wyjściu (równa parametrowi Window, np. po zmianie tego parametru).		



Rys. 1). Przykład działania funkcji OR na kolejnych wartościach szeregu czasowego zmiennej binarnej
(konfiguracja: manual_examples.xml→Crisp Logic→Horizontal Logic).

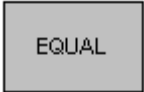


2.2. Logic operator

Logic operator			
Opis			Symbol
Funkcja wykonująca wybraną operację logiczną na wartościach sygnałów wejściowych.			
Funkcja	$Type \in \{AND, NAND, NOR, OR, XOR\} : y_k = x_k^1 op x_k^2 op \dots op x_k^n$ $Type = 'NOT' : y_k = \neg x_k$ gdzie: op – wybrany operator, n – liczba wejść. • Stempel czasowy sygnału ustalany jest na podstawie „najmłodszej” wartości na wejściach. • Status sygnału wyjściowego ustalany są na podstawie statusów sygnałów wejściowych.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Inputs number	2	Liczba wejść. Dla funkcji NOT może być tylko 1 wejście.	integer <1, inf)
Type	OR	Typ operatora logicznego.	enum {AND, NAND, NOR, NOT, OR, XOR}
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k^i	i-te sygnał binarny		bool
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wynik operatora logicznego		bool
Błędy	Opis		
STAT_VS_BAD	Jeżeli przynajmniej jedno z wejść nie jest typu logicznego.		

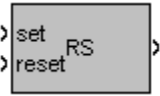


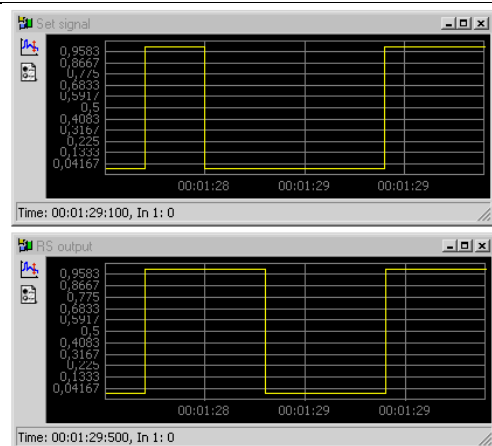
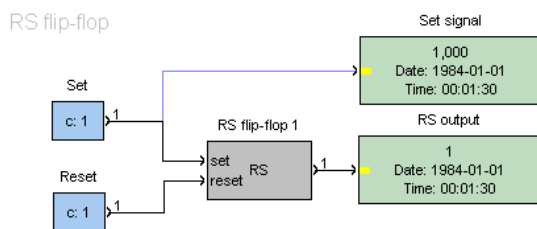
2.3. Relational operator

Logic operator			
Opis			Symbol
Funkcja wykonująca wybraną operację porównania sygnałów wejściowych.			
Funkcja	$y_k = x_k^1 \text{ op } x_k^2$ gdzie: op – wybrany operator. - Stempel czasowy sygnału ustalany jest na podstawie „najmłodszej” wartości na wejściach. - Status sygnału wyjściowego ustalany są na podstawie statusów sygnałów wejściowych.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Type	EQUAL	Typ operatora porównania.	enum { EQUAL, GREATER, GREATER or EQUAL, LESS, LESS or EQUAL, NOT EQUAL }
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k^i	i-ty sygnał wejściowy		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wynik operacji porównania		bool
Błędy	Opis		



2.4. RS flip-flop

RS flip-flop			
Opis			Symbol
Realizacja funkcjonalności przerzutnika RS.			
Funkcja	- Funkcjonalność: ⇒ Pojawienie się sygnału '1' na wejściu <code>set</code> powoduje ustawienie wysokiego stanu na wyjściu i jego utrzymanie nawet po zaniknięciu wysokiego stanu na wejściu <code>set</code>. ⇒ Pojawienie się sygnału '1' na wejściu <code>reset</code> powoduje ustawienie niskiego stanu na wyjściu i jego utrzymanie nawet po zaniknięciu wysokiego stanu na wejściu <code>reset</code>. ⇒ W sytuacji gdy na oba wejścia podawany jest sygnał wysoki stan wyjścia zależy od typu przetwornika: „1” dla przerzutnika z dominacją wpisywania a „0” dla przerzutnika z dominacją kasowania. - Stempel czasowy sygnału ustalany jest na podstawie „najmłodszej” wartości na wejściach. - Status sygnału wyjściowego ustalany są na podstawie statusów sygnałów wejściowych.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Type</i>	SET DOMINANT	Typ przerzutnika: - SET DOMINANT – z dominacją wpisywania - RESET DOMINANT – z dominacją kasowania	enum {SET DOMINANT, RESET DOMINANT}
Wejścia	Opis		Typ, zakres
<i>set</i>	sygnał wpisywania		bool
<i>reset</i>	sygnał kasowania		bool
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
<i>y</i>	Wynik operacji porównania		bool
Błędy	Opis		
<i>STAT_VS_BAD</i>	Jeżeli przynajmniej jedno z wejść nie jest typu logicznego.		



Rys. 2). Przykład działania przerzutnika RS z dominacją wpisywania.
(konfiguracja: manual_examples.xml→Crisp Logic→RS flip-flop).

